

1과목 : 임의 구분

1. 수직의 다수 강관이나 주철관을 사용하여 연소가스는 관내를, 공기는 관 외부로 직각으로 흐르게 하여 관의 열전도로 공기를 가열하는 공기에열기는?

- ① 판형 공기에열기 ② 회전식 공기에열기
 ③ 관형 공기에열기 ④ 증기식 공기에열기

2. 연료의 인화점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 가연물을 공기 중에서 가열했을 때 외부로부터 점화원 없이 발화하여 연소를 일으키는 최저 온도
 ② 가연성 물질이 공기 중의 산소와 혼합하여 연소할 경우에 필요한 혼합가스의 농도 범위
 ③ 가연성 액체의 증기 등이 불씨에 의해 불이 붙는 최저 온도
 ④ 연료의 연소를 계속시키기 위한 온도

3. 보일러 열정산의 조건과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 기준온도는 시험시의 내기온도를 기준으로 한다.
 ② 보일러의 정상 조업상태에서 적어도 2시간 이상의 운전 결과에 따른다.
 ③ 최대 출열량을 시험할 경우에는 반드시 정격부하에서 시험을 한다.
 ④ 시험은 시험 보일러를 다른 보일러와 무관한 상태로 하여 실시한다.

4. 보일러 연료의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 공기 중에 쉽게 연소할 것.
 ② 단위 중량당 발열량이 클 것
 ③ 연소 시 회분 등 배출물이 많을 것.
 ④ 저장이나 운반, 취급이 용이할 것.

5. 보일러의 자동제어를 제어동작에 따라 구분할 때 연속동작에 해당되는 것은?

- ① 2위치 동작 ② 다위치 동작
 ③ 비례동작(P동작) ④ 부동제어 동작

6. 통풍기의 소요동력을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, Q : 풍량(m^3/min), P : 통풍압(mmAq), η : 효율)

- ① $N = \frac{Q(60 \times 75)}{P \times \eta} [PS]$
 ② $N = \frac{Q}{P(60 \times 75)\eta} [PS]$
 ③ $N = \frac{P}{Q(60 \times 75)\eta} [KW]$
 ④ $N = \frac{PQ}{(60 \times 102) \times \eta} [KW]$

7. 가스버너의 종류를 혼합방식에 따라 세분할 때 강제혼합식에 해당되지 않는 것은?

- ① 내부혼합식 ② 부분혼합식
 ③ 외부혼합식 ④ 적화혼합식

8. 보일러 액체 연료의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 품질이 균일하여 발열량이 높다.
 ② 운반 및 저장, 취급이 용이하다.
 ③ 회분이 많고 연소조절이 쉽다.
 ④ 연소온도가 높아 국부과열 위험성이 높다.

9. 상태변화 없이 물체의 온도 변화에만 소요되는 열량은?

- ① 고체열 ② 현열
 ③ 액체열 ④ 잠열

10. 액체가 모두 증기가 된 상태이며 이때의 온도는 포화온도이고 증기만 존재한다. 이러한 상태의 증기를 무슨 증기라고 하는가?

- ① 건포화 증기 ② 습포화 증기
 ③ 과열증기 ④ 압축포화 증기

11. 보일러의 안전 저수면 이란?

- ① 보일러의 보안상, 운전 중에 보일러 전열면이 화염에 노출되는 최저 수면의 위치.
 ② 보일러의 보안상, 운전 중 급수하였을 때의 최초 수면의 위치
 ③ 보일러의 보안상, 운전 중에 유지해야 하는 일상적인 가동시의 표준 수면의 위치
 ④ 보일러의 보안상, 운전 중에 유지해야 하는 보일러 드럼 내 최저 수면의 위치

12. 보일러의 열손실에 해당되지 않는 것은?

- ① 불완전 연소 가스에 의한 열손실
 ② 방열에 의한 열손실
 ③ 연소 잔재물 중 미연소분에 의한 열손실
 ④ 연료의 현열에 의한 열손실

13. 수관식 보일러에서 전열면적을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 수관의 외경 : d, 수관의 길이 : L, 개수 : n이다.)

- ① $4\pi dLn$ ② πdLn
 ③ $(\pi/4)dLn$ ④ $2\pi dLn$

14. 재의 부착으로 생기는 고온부식이 잘 일어나는 장치는?

- ① 공기에열기 ② 과열기
 ③ 증발전열면 ④ 절탄기

15. 보일러 연소장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스테이 ② 버너
 ③ 연도 ④ 화격자

16. 보일러의 증기압력은 증기 사용량과 증기 발생량의 균형이 유지되지 않을 때에 변동이 일어난다. 이러한 변동에 대해 연료량과 공기량을 비례 조절하거나 최고사용압력에 도달하기 전에 연료의 공급을 중지시키는 장치는?

- ① 방출밸브 ② 압력조절기
 ③ 화염검출기 ④ 고·저수위 경보장치

17. 동작유체의 상태변화에서 에너지의 이동이 없는 변화는?

- ① 등온변화 ② 정적변화
 ③ 정압변화 ④ 단열변화

18. 표준상태(온도 0℃, 기압 760mmHg)에 있어서 기체의 용적단위로 맞는 것은?

- ① Nm³ ② kcal
③ mV ④ Nm³/kg

19. 보일러 자동제어 신호전달 방식 중 공기압 신호전송의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 배관이 용이하고 보존이 비교적 쉽다.
② 내열성이 우수하나 압축성이므로 신호전달에 지연이 된다.
③ 신호전달 거리가 100~150m 정도이다.
④ 온도제어 등에 부적합하고 위험이 크다.

20. 최고사용압력 0.35MPa 이하이고, 전열면적이 5㎡ 이하인 소용량보일러로의 열효율은 표시정격용량 이상의 부하에서 고위발열량 기준 몇 % 이상이어야 하는가?

- ① 55%이상 ② 75%이상
③ 60%이상 ④ 70%이상

2과목 : 임의 구분

21. 수관식 보일러의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조상 고압 대용량에 적합하다.
② 전열면적을 크게 할 수 있으므로 일반적으로 효율이 높다.
③ 급수 및 보일러수 처리에 주의가 필요하다.
④ 전열면적당 보유수량이 많아 기동에서 소요중기가 발생할 때까지의 시간이 길다.

22. 웨어펌프의 특징으로 틀린 것은?

- ① 고압용에 부적당하다.
② 유체의 흐름 시 맥동이 일어난다.
③ 토출압의 조절이 용이하다.
④ 고점도의 유체 수송에 적합하다.

23. 보일러수 중에 용해되어 있는 고형분이나 수분이 증기의 흐름에 따라 발생증기에 포함되어 분출되는 현상은?

- ① 캐리오버 ② 프라이밍
③ 포밍 ④ 캐비테이션

24. 보일러 부속장치가 아닌 것은?

- ① 공기장치 ② 여열장치
③ 급수장치 ④ 분출장치

25. 보일러의 안전장치와 가장 관계가 없는 것은?

- ① 안전밸브 ② 고저수위 경보기
③ 화염검출기 ④ 급수밸브

26. 수트블로워(soot blower)시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 한 장소에서 장시간 불어대지 않도록 한다.
② 그을음을 제거할 때에는 연소가스온도나 통풍손실을 측정하여 효과를 조사한다.
③ 그을음을 제거하는 시기는 부하가 가장 무거운 시기를 선택한다.
④ 그을음을 제거하기 전에 반드시 드레인을 충분히 배출하

는 것이 필요하다.

27. 집진장치 중 집진효율은 높으나 압력손실이 낮은 형식은?

- ① 전기식 집진장치 ② 중력식 집진장치
③ 원심력식 집진장치 ④ 세정식 집진장치

28. 수관식 보일러 중 관류식에 해당되는 것은?

- ① 다쿠마 보일러 ② 라몽트 보일러
③ 벨록스 보일러 ④ 벤슨 보일러

29. 분출밸브의 크기는 전열면적이 10m² 이하의 경우 호칭지름 몇 mm 이상으로 할 수 있는가?

- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

30. 보일러 연소 조작중의 역화의 원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
② 연도댐퍼가 고장이 나서 닫혀진 경우
③ 압입통풍이 너무 강한 경우
④ 프리퍼지가 충분한 경우

31. 건물의 각 실내에 방열기를 설치하여 증기 또는 온수로 난방하는 방식은?

- ① 복사난방법 ② 간접난방법
③ 개별난방법 ④ 직접난방법

32. 보일러의 수처리에서 진공탈기기의 감압장치로 쓰이는 것은?

- ① 원심펌프 ② 배관펌프
③ 진공펌프 ④ 재생펌프

33. 어떤 주철제 방열기 내의 증기의 평균온도가 110℃이고, 실내온도가 18℃일 때, 방열기의 방열량은? (단, 방열기의 방열계수는 7.2kcal/m²·h·℃이다.)

- ① 230.4kcal/m²·h ② 470.8kcal/m²·h
③ 520.6kcal/m²·h ④ 662.4kcal/m²·h

34. 보일러내의 급수 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 본체 상부 및 과열기의 공기밸브는 열어 둔다.
② 과열기가 증기발생시 까지 사이에 소손할 염려가 있는 경우에는 제조자의 매뉴얼에 따른다.
③ 급수여열기는 공기밸브, 물빠기 밸브로 공기를 제거하고 물을 가득 채운다.
④ 열매를 사용하는 보일러는 열매를 넣기 전에 보일러나 배관 계통 내에 수분이 있는 것을 확인하여야 한다.

35. 보일러 점화불량의 원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 공기비의 조정 불량
② 점화용 트랜스의 전기 스파크 불량
③ 파이로트 오일 불량
④ 댐퍼작동 불량

36. 냉각된 보일러를 운전 온도가 될 때까지 가열하는데 필요한 열량과 장치 내에 보유하는 물을 가열하는데 필요한 열량의 합을 무엇이라고 하는가?

- ① 배관부하 ② 난방부하

③ 예열부하

④ 급탕부하

37. 보일러 운전정지 순서에 들어갈 내용으로 틀린 것은?

- ① 공기의 공급을 정지한다.
 ② 연료 공급을 정지한다.
 ③ 증기밸브를 닫고 드레인 밸브를 연다.
 ④ 댐퍼를 연다.

38. 과열된 보일러 동체가 내부 압력에 견디지 못하고 외부로 부풀어 나오는 현상은?

- ① 팽출 ② 압괘
 ③ 브리스터 ④ 라미네이션

39. 증기 보일러에서 수면계의 점검시기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 2개의 수면계 수위가 다를 때 행한다.
 ② 프라이밍, 포밍 등이 발생할 때 행한다.
 ③ 수면계 유리관을 교체하였을 때 행한다.
 ④ 보일러의 점화 후에 행한다.

40. 증기난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건물 높이에 제한을 받지 않는다.
 ② 방열기의 표면온도가 낮아 화상의 우려가 없다.
 ③ 예열시간이 짧다.
 ④ 열의 운반능력이 크다.

3과목 : 임의 구분

41. 보일러 만수보존법의 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 구조면이나 설치조건 등에 따라 보일러를 건조 상태로 유지하기가 어려운 경우에 이용된다.
 ② 단기 휴지라 하더라도 동결의 염려가 있을 때는 사용해서는 안 된다.
 ③ 소다만수법의 경우와 동일한 요령으로 보일러 내에 깨끗한 물을 충만 시킨다.
 ④ 물에는 가성소다와 같은 알칼리도 상승제나 아황산소다 같은 방식제를 넣는다.

42. 액상식 열매체보일러 및 온도 120℃이하의 온수 발생 보일러에 설치하는 방출밸브의 지름은 몇 mm 이상으로 해야 하는가?

- ① 10 ② 20
 ③ 15 ④ 5

43. 증기보일러의 압력계 부착에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압력계는 원칙적으로 보일러의 증기실에 눈금판의 눈금이 잘 보이는 위치에 부착한다.
 ② 압력계와 연결된 증기관은 최고사용압력에 견디는 것이어야 한다.
 ③ 압력계와 연결된 증기관은 강관을 사용할 때에는 안지름이 6.5mm 이상이어야 한다.
 ④ 압력계에는 물을 넣은 안지름 6.5mm 이상의 사이폰관 또는 동등한 작용을 하는 장치를 부착한다.

44. 저수위안전장치는 연료차단 전에 경보가 울려야 한다. 이때 경보음은 몇 dB이상이어야 하는가?

① 50

② 70

③ 40

④ 60

45. 온수온도의 설치 시 단점에 해당되지 않는 것은?

- ① 냉난방 시설의 공동이용이 불가능하다.
 ② 설치비가 싸고 환기장치가 필요 없다.
 ③ 보온재 설치가 곤란하다.
 ④ 바닥의 균열이 생기고 고장의 발견이 어렵다.

46. 복사난방에 대한 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 바닥면의 이용도가 높다.
 ② 실내의 온도 분포가 균등하다.
 ③ 외기 온도급변에 대한 온도 조절이 쉽다.
 ④ 실내 평균 온도가 낮으므로 열손실이 비교적 적다.

47. 보일러 부식 중 용융재가 부착한 환경에서 일어나는 부식은?

- ① 그루핀(구식) ② 점식
 ③ 고온부식 ④ 알칼리부식

48. 트랩과 같이 주요 부품이나 기기 등의 고장, 수리, 교체 등에 대비하여 설치하는 것은?

- ① 냉각레그 ② 드레인 포켓
 ③ 바이패스관 ④ 하트포드 연결법

49. 보일러의 연소 시 주의사항 중 급격한 연소가 되어서는 안 되는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 보일러 수(水)의 순환을 해친다.
 ② 급수탱크 파손의 원인이 된다.
 ③ 보일러와 벽돌 쌓은 접촉부에 틈을 증가시킨다.
 ④ 보일러 효율을 증가시킨다.

50. 보일러의 전열면적이 20㎡ 이상일 경우 방출관의 안지름은 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 25 ② 30
 ③ 40 ④ 50

51. 플로트식 수위검출기 보수 및 점검에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 3일마다 1회 정도 플로트실의 분출을 실시한다.
 ② 1년에 2회 정도 플로트실을 분해 정비한다.
 ③ 계전기의 커버를 벗겨내고 이상 유무를 점검한다.
 ④ 연결배관의 점검 및 정비, 기기의 수평, 수직 부착위치를 확인한다.

52. 주철제 보일러의 최고사용압력이 0.30MPa인 경우 수압시험 압력은?

- ① 0.15MPa ② 0.30MPa
 ③ 0.43MPa ④ 0.60MPa

53. 온수난방의 설명으로 맞는 것은?

- ① 예열시간이 짧고 잘 식지 않는다.
 ② 부하변동에 따른 온도 조절이 어렵다.
 ③ 방열기 표면온도가 낮아 화상의 염려가 없다.
 ④ 방열면적이 다소 적게 필요하며 환경이 작다.

54. 난방부하의 계산 방법으로 맞지 않는 것은?

- ① 상당방열면적에 의한 계산
- ② 열손실 열량에 의한 계산
- ③ 보일러 온도에 의한 계산
- ④ 간이식에 의한 열손실 계산

55. 에너지이용합리화법상 효율관리 기자의 에너지 사용량을 측정 받아 에너지소비효율 등급 또는 에너지소비효율을 해당 효율관리 기자재에 표시할 수 있도록 측정하는 기관은?

- ① 효율관리 진단기관
- ② 효율관리 전문기관
- ③ 효율관리 표준기관
- ④ 효율관리 시험기관

56. 에너지이용합리화법상 시공업자단체의 설립, 정관의 기재사항과 감독에 관하여 필요한 사항을 정하는 법은?

- ① 대통령령
- ② 지식경제부령
- ③ 노동부령
- ④ 환경부령

57. 검사대상기기의 검사의 종류 중 계속사용검사의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 설치검사
- ② 안전검사
- ③ 운전성능검사
- ④ 재사용검사

58. 에너지이용합리화법 시행령에서 에너지다소비사업자라 함은 연료·열 및 전력의 연간 사용량 합계가 얼마 이상 인 경우인가?

- ① 5백 톤오이
- ② 2천 톤오이
- ③ 1천 톤오이
- ④ 1천5백 톤오이

59. 에너지다소비업자가 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고해야 하는 사항과 관련이 없는 것은?

- ① 전년도 에너지사용량·제품생산량
- ② 전년도 에너지이용합리화 실적 및 해당 연도의 계획
- ③ 에너지사용기자재의 현황
- ④ 다음 연도의 에너지사용예정량·제품생산예정량

60. 에너지이용합리화법의 기본 목적이 아닌 것은?

- ① 에너지의 수급안정을 기함
- ② 국민복지의 증진과 지구온난화의 최대화에 이바지
- ③ 에너지의 합리적이고 효율적인 이용의 증진
- ④ 에너지소비로 인한 환경피해를 줄임

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	③	④	④	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	①	②	④	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	④	③	①	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	③	③	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	②	②	③	③	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	④	①	①	②	④	②